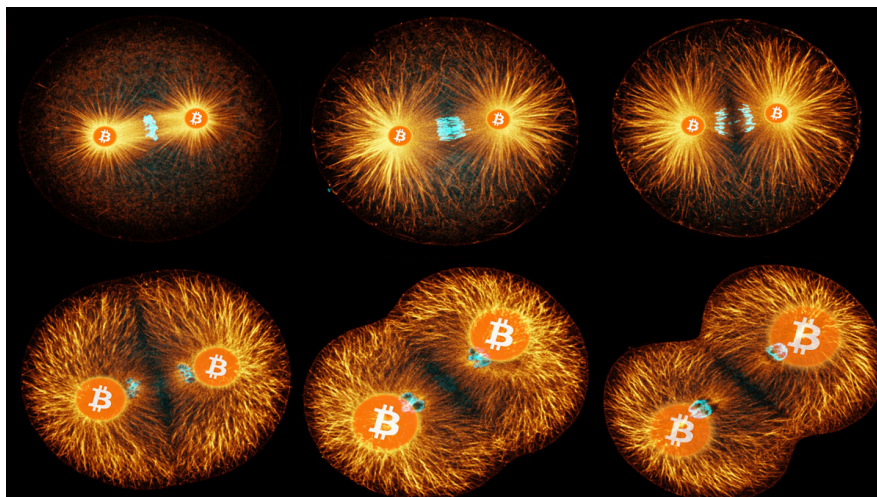


[Главная страница](#) >> [Статьи](#) >> Доказательство жизни.
Почему биткоин — это живой организм



Доказательство жизни. Почему биткоин — это живой организм

Опубликовано 14.09.2019 — Статьи — Gigi

Определение жизни всегда было проблемой как для ученых, так и для философов. Хотя выдвинуто много определений, остается неясным, что именно отличает живое от неживого. Являются ли вирусы живыми? Молекулы ДНК? Компьютерные вирусы? Биологически продуцируемые минералы?

Ральф Меркл, изобретатель криптографического хеширования и тезка дерева Меркла, выдвинул аргумент, что биткоин является первым примером новой формы жизни. В настоящей серии статей я намерен серьезно отнестись к этому утверждению, изучить его подробно и посмотреть, что можно извлечь из рассмотрения биткоина в качестве живого организма.



стрировать замечательную устойчивость этого странного децентрализованного организма.

Что такое жизнь?

Вопрос о том, является ли что-то живым или нет, очевидно, зависит от нашего определения жизни. Жизнь бесконечно сложна, поэтому неудивительно, что ответ на вопрос «что такое жизнь?» ведет к множеству ответов. Если отвлечься от экзотерических рассуждений, то окажется, что жизнь — это процесс, а не состояние.

Мы можем попытаться описать этот процесс, глядя на живые существа и наблюдая за тем, что они делают: они проявляют стремление к росту, размножению и ответным реакциям. Они наследуют признаки, состоят из меньших единиц (клеток) и используют энергию для поддержания своей внутренней структуры перед лицом энтропии.



С точки зрения физики живые существа — это термодинамические системы: они используют энергетические различия в своем окружении для поддержания определенной молекулярной организации и создания копий самих себя. Если говорить в терминах термодинамики, то живые системы обладают способностью уменьшать свою внутреннюю энтропию за счет «свободной» энер-

#курс биткоина #россия #для чайников
#аналитика #ии #трамп #иран #чебурнет

упорядоченной структуры. Некоторые называют эту структуру блокчейном, другие называют ее распределенным реестром. Я воздержусь от использования любого из этих терминов, поскольку название этой конкретной структуры не имеет значения и не помогает передать более глубокую истину: эта структура является лишь одной частью большой и сложной системы, точно так же, как позвоночник у позвоночных. Это, несомненно, важно. Сам по себе реестр — имеет ли он распределенный характер или нет — несет в себе не больше пользы и жизни, чем мешок с костями.

Чтобы понять, почему биткоин ведет себя как живое существо, нам придется выйти за пределы модных слов и спросить себя, что на самом деле представляет собой биткоин, из чего он сделан и каковы его границы.

Что такое биткоин?

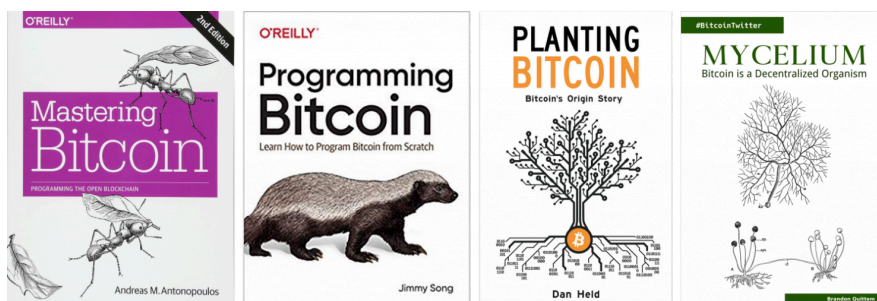
По сравнению с биологической жизнью, биткоин довольно прост. Это, однако, не позволяет дать простой ответ на вопрос: «что такое биткоин?».

В зависимости от вашей квалификации, он может быть компьютерной сетью, финансовой революцией, способом защиты ваших средств, платежной системой, глобальной системой переводов, альтернативой центральным банкам, надежной валютой, параллельной экономикой, проявлением свободы слова, пузырем, финансовой пирамидой, системой обмена сообщениями, коммуникационным протоколом, неэффективной базой данных, интернет-деньгами или всем вышеперечисленным. Короче говоря, биткоин воспринимается по-разному разными людьми.

Каким бы ни был биткоин, он, несомненно, является силой, с которой следует считаться. Он живет своей собственной жизнью, и, возможно, поэтому его лучше всего описать как живое существо.

#курс биткоина #россия #для чайников
#аналитика #ии #трамп #иран #чебурнет

граммирование биткоина». Дан Хелд сравнил изобретение биткоина с посадкой деревьев, исследовав виды (код), сезон (время), почву (распределение) и садоводство (сообщество), которые были необходимы для достижения успеха. Брэндон Киттем постулирует, что биткоин больше всего похож на мицелий — подземную сеть, которая питает царство грибов, и поэтому может быть лучше всего понят как децентрализованный организм.



Регуляторная змея центрального банка кусает вас в то время как вы съедаете ее заживо? Медоеда это не беспокоит! И точно так же, как армия муравьев не заботится о том, что половина рабочих особей будет смыта потоком воды, сеть биткоинов не заботится о том, что завтра может быть отключена половина нод.

“

Медоед не беспокоится, медоед плевать
хотел.

— Рэндалл

Мемы, подобные этим, особенно если они остаются на плаву и продолжают быть популярными в течение длительного периода времени, как правило, обладают концептуальной правотой. По-видимому, когда люди называют биткоин медоедом, они хотят сказать, что по сути биткоин ведет себя как животное, которое нельзя кон-

#курс биткоина #россия #для чайников
#аналитика #ии #трамп #иран #чебурнет

шлел интеллектуальный скачок, классифицируя биткоин как живой организм — скачок, который я считаю увлекательным, полезным и, в конечном счете, открывающим истину.

Биткоин — это живой организм, и мы должны попытаться понять его в этом качестве, если хотим жить в гармонии с ним.

Биткоин-организм

Как уже упоминалось выше, Ральф Меркл был первым, кто указал на то, что биткоин можно рассматривать как живое существо. Он отметил, что биткоин вызвал невероятную шумиху в техническом сообществе, и попытался транслировать этот ажиотаж во что-то такое, что способен понять каждый человек: в новую форму жизни.

“

Если говорить кратко и с точки зрения нетехнической, то биткоин — это первый пример новой формы жизни. Он живет и дышит в интернете. Он живет, потому что может заплатить людям, чтобы они сохранили его живым. Он живет, потому что выполняет полезную службу, за которую люди будут платить ему. Он живет, потому что любой человек где угодно, может запустить копию его кода. Он живет, потому что все его запущенные копии постоянно разговаривают друг с другом. Он живет, потому что если какая-то одна копия повреждена, она отбрасывается быстро, без шума и пыли. Он живет, потому что он радикально прозрачен: любой может видеть

#курс биткоина #россия #для чайников
#аналитика #ии #трамп #иран #чебурнет

канчивается. Как и все живые существа, биткоин — это не просто однородный сгусток материи. Это динамичное, живое существо, состоящее из множества различных частей, которые все общаются и влияют друг на друга, а также на другие живые существа и на всю окружающую среду.

Организм биткоина состоит из многих взаимосвязанных частей, которые работают вместе, чтобы обеспечить выживание целого. Как и в случае с биологическими организмами, если одна важная часть отсутствует, весь организм обречен на гибель.

Биткоин, однако, является странным зверем. Он живет в разных областях, одной ногой в чисто информационной сфере (идеи и код), а другой одной ногой в физической сфере (люди и ноды).



Биткоин-организм проявляется через взаимодействие идей, кода, людей и нод. Все четыре этих концептуальных части реагируют и влияют друг на друга в контуре обратной связи, которая генерирует поддерживающую биткоин ценность.

Являются ли люди частью биткоин-организма или просто живут в симбиозе с ним, зависит от вашей точки зрения. Давайте сейчас посмотрим на биткоин всеобъемлющим образом, полагая, что люди являются частью его единого целого. В конце концов, точно так же, как мы не можем жить без множества бактерий, грибов, вирусов и других жутких тварей, которые составляют микробиом человека, биткоин не может жить без нас:

#курс биткоина #россия #для чайников
#аналитика #ии #трамп #иран #чебурнет

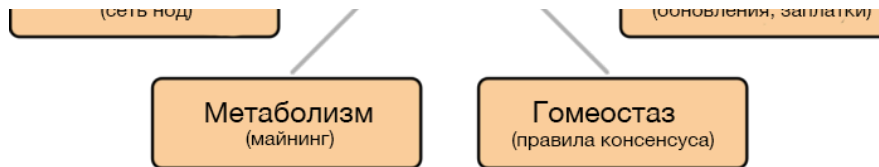
с течением времени. Операторы подпадают и уходят, ноды и установки для майнинга периодически заменяются, и даже целые майнинговые фермы уходят в офлайн и заменяются своими более экономичными вариантами.

Идеи и код более эфемерны. Их нельзя уловить или захватить подобным образом. Однако биткоин имеет свою сущность, душу организма, если хотите. Обратите внимание, что эта сущность теоретически может вдохнуть жизнь в нового носителя, если нынешнее воплощение организма умрет. Если позаимствовать метафору из «Призрака в доспехах» Сиро, то призрак биткоина не зависит от его физического тела.

Пока что-то совместимо с сущностью биткоина, оно будет рассматриваться как часть целого. Однако, если что-то окажется несовместимым, оно будет отвергнуто — точно так же, как биологические организмы отвергают посторонние объекты, оказавшиеся внутри их тел.

Часть этой сущности ясно выражена правилами консенсуса биткоина, другие части повторяются как мантры: «не ваши ключи, не ваш биткоин» и «запустите свою собственную ноду» — это аккуратные напоминания об извлеченных уроках, а также кратчайший путь к пониманию того, что такое биткоин и чем он должен быть.

Имея в виду основную идею о том, из чего состоит и насколько простирается биткоин-организм, давайте вернемся к данному выше описательному определению жизни и посмотрим, как биткоин отображает каждый признак.



- **Рост:** биткоин растет несколькими способами. Растет сеть, растет ценность каждого биткоина, растет рынок, растет его пользовательская база, растет и экосистема в целом.
- **Воспроизводство:** парадоксально, но биткоин использует репликацию для создания абсолютного дефицита. Он воспроизводит себя несколькими способами и на нескольких уровнях: исходный код реплицируется через репозитории, программное обеспечение копирует себя при установке, реестр воспроизводит себя на каждой ноде, блоки распространяются по сети путем репликации, и даже остатки криптовалюты после каждой транзакций (UTXOs) можно понимать как репродуктивные сущности, разделяя и объединяя их в процессе транзакции. Мутации существуют также на каждом уровне — недействительные транзакции, недействительные блоки, сотни форков и тысячи несовершенных копий были порождены биткоином за последние пару лет.
- **Наследственность:** биткоин наследует несколько черт от своих предшественников. Шифрование с открытым ключом, цифровые подписи, одноранговая сеть, цифровая временная метка и криптографическая стойкость — это только некоторые из них. Кроме того, открытая природа биткоина позволяет как вертикальный, так и горизонтальный перенос генов: некоторые черты развиваются путем постепенных мутаций предыдущих версий, другие находят свой путь в кодовую базу, включая идеи из других проектов.
- **Гомеостаз:** прежде всего, правила консенсуса биткоина отвечают за стабильность его внутренней среды. Если блоки не будут придерживаться текущих пра-

#курс биткоина #россия #для чайников
#аналитика #ии #трамп #иран #чебурнет

ди практически непроницаемые стены. Эпиртис пре-
образуется в цифровой янтарный шит, который все
сильнее защищает старые транзакции и поддержи-
вает сердцебиение биткоина.

- **Клеточная природа:** несколько частей биткоина образуют клеточную структуру: сеть биткоинов состоит из нод, каждая из которых является самоподдерживающимся, функционирующим объектом. Сам реестр имеет клеточную природу, поскольку блоки (и транзакции), как правило, являются клетками в большой электронной таблице, доступной лишь для наращивания.
- **Ответные реакции:** биткоин — это очень отзывчивый организм. Он реагирует на изменения цен, политические изменения, экономические изменения, изменения окружающей среды (например, если отрезаны части интернета), технологические изменения (например, прорывы в производстве чипов) и изменения в нашем научном понимании (например, прорывы в компьютерных науках, математике или криптографии). Он реагирует сам по себе — без какого-либо лица, компании или национального государства, ответственного за эту функцию.

Как уже говорилось выше, жизнь — это процесс, а не состояние. Тонкий танец бесчисленных частей, которые подают друг другу сигналы и взаимодействуют сложным образом для самосохранения каждого организма и явления, которые в совокупности и составляют то, что мы называем жизнью.

“

Жизнь подобна огню, а не воде; это процесс, а не просто состояние. [...] Самое простое, но не единственное доказательство жизни

живое. Я нашел биткоин, и, насколько я могу судить, он жив — по причинам, изложенным выше.

Вывод

Биткоин проставляет все галочки, когда речь заходит о характеристиках живых существ: он растет, размножается, наследует и передает признаки, использует энергию для поддержания стабильной внутренней структуры, имеет клеточную природу и реагирует на изменение среды, в которой он живет.

В следующей части этой серии статей мы рассмотрим более подробно эти среды обитания и то, как биткоин реагирует на их изменения. Как красиво сказал Ральф Меркл, биткоин живет и дышит в интернете. Но, возможно, интернет — это не единственная среда, в которой он живет.

На данный момент, я надеюсь, что смог убедить вас: биткоин можно рассматривать как живой организм — каким бы инопланетным он ни был.

Оригинал на английском языке — [Proof of Life. Why Bitcoin is a Living Organism](#)

FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE

PINTEREST

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Введите Ваш e-mail

Подписаться

TAGS:

БИТКОИН

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ

ПЕРЕВОД

А ВОТ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ



**Адам Бэк о
квантовой угрозе
биткоину: нет
причин для паники**



**Биткоин превысит
капитализацию
золота в \$30 трлн
— аналитик Bitwise**



**QCP Capital:
текущее ралли
биткоина — всего
лишь отскок**

BTC

ETH

BNB

74657 ↓ -0.54%

САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ



Нейросеть с паспортным режимом: куда ведёт политика контроля Claude

Чат-бот Claude компании Anthropic внедрил многоуровневую систему безопасности, при которой пользователи могут быть заблокированы в любой момент за нарушение пользовательского ... [Читать](#)



Гуманоидные роботы проваливают 88% домашних задач — данные Стэнфорда

Роботы-гуманоиды пока далеки от роли универсальных домашних помощников: опубликованный Стэнфордским институтом HAI показал, что системы такого класса справляются лишь с ... [Читать](#)



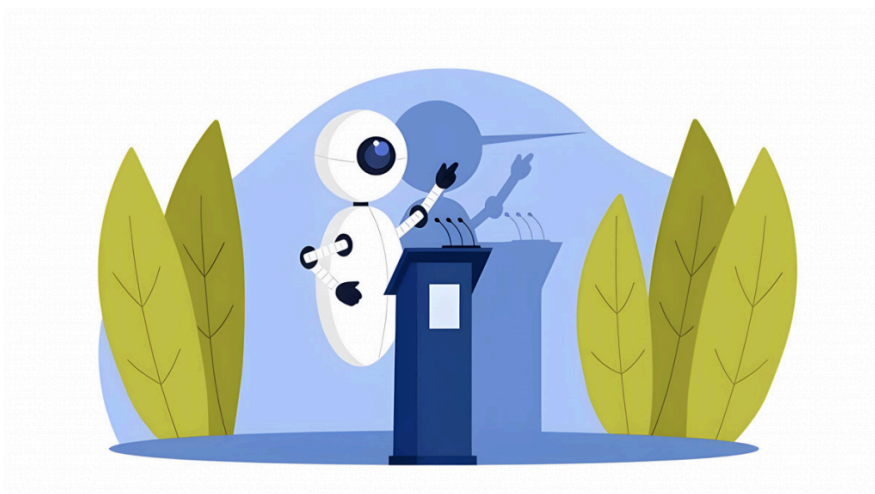
Илон Маск запускает приложение XChat: без рекламы, без трекинга, со сквозным шифрованием

X Corp. выпускает XChat — мессенджер на основе чат-системы платформы X, релиз которого запланирован на 17 апреля 2026 года. ... [Читать](#)



Сообщество биткоина обсуждает платежи Ирану в BTC за проход танкеров через Ормузский пролив

Сообщество биткоина активно обсуждает сообщения о том, что правительство Ирана рассматривает возможность принимать биткоин в качестве оплаты за проход нефтяных ... [Читать](#)



Данные исследования: каждый десятый ответ Google Gemini — ошибка

Исследование стартапа Outi выявило, что ИИ-помощник Google Gemini в ежедневном режиме генерирует миллионы фактических ошибок. По данным анализа, каждый десятый ... [Читать](#)

Поиск...



НОВОСТИ ПРЯМАЯ РЕЧЬ СТАТЬИ
ГЛОССАРИЙ АНАЛИТИКА



#курс биткойна #россия #для чайников
#аналитика #ии #трамп #иран #чебурнет

НАШ ТЕЛЕГРАФ



Все права защищены. Копируйте, ради бога, что хотите,
только не забывайте указывать, откуда скопировали.

© 2017 — 2026 Hash Telegraph

КОНТАКТЫ О ПРОЕКТЕ КАРТА САЙТА